FRANCISCO RENATO HOLANDA DE ABREU

Engenheiro de Dados | Python, PySpark, SQL | 14+ anos em infraestrutura crítica Mackenzie/NASA

Eusébio – CE | renatoaopedaletra@gmail.com | (85) 98677-9537

LinkedIn | GitHub | Landing Page

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro Eletricista com 14+ anos em infraestrutura crítica no Rádio Observatório Espacial do Nordeste (Mackenzie/NASA), garantindo a confiabilidade e a disponibilidade de sistemas de missão crítica vinculados à rede global IVS-NASA.

Em transição ativa para **Engenharia de Dados**, apliquei no observatório os mesmos princípios que hoje guiam trabalhos com dados: monitoramento contínuo de telemetria, dashboards de performance (Grafana, MTTR, SLA) e automação de coleta e processamento de dados com Python. Construí um pipeline ETL em PySpark com arquitetura Medallion (Bronze/Silver/Gold), modelo estrela, quality gate que bloqueia a publicação e 11 testes automatizados; 10 queries SQL analíticas validadas no Databricks, unindo a mentalidade de confiabilidade da engenharia à qualidade de dados.

Busco oportunidade de entrada na área de Engenharia de Dados.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Instituto Presbiteriano Mackenzie — Rádio Observatório Espacial do NE Julho 2012 – Presente (14+ anos)

Técnico de Operações e Manutenção

Eusébio, CE | Rede global IVS-NASA

Dados e Performance:

- Implementação de dashboards para acompanhamento de SLAs com redução de **MTTR em 35%** via sistemas supervisórios remotos
- Monitoramento contínuo de telemetria, sensores de ângulo (encoder) e indicadores de disponibilidade

Automação e Processamento de Dados com Python:

- Desenvolvimento de scripts para coleta e processamento de dados de telemetria, **reduzindo em 40%** o tempo manual de processamento
- Automação da atualização de dados VLBI (Very Long Baseline Interferometry)
- Geração automática de relatórios técnicos em inglês a partir de dados monitorados

Confiabilidade e Gestão de Ativos:

- Responsável pela confiabilidade e disponibilidade de sistemas de radioastronomia, mantendo **99.7% de disponibilidade operacional**
- Gestão de estoque de **200+ itens críticos** com otimização de lead time

Interface Internacional:

- Redação de relatórios técnicos de performance e incidentes em inglês
- Comunicação com stakeholders internacionais da rede IVS-NASA

Liderança e Operações:

- Supervisão de equipes de campo e prestadores terceirizados
- Supervisão de sistemas eletromecânicos, telemetria, motores de alta precisão e infraestrutura de rede

Haco Etiquetas do Nordeste

Janeiro 2011 – Maio 2012

Técnico Eletrotécnico

Eusébio, CE

- Manutenção corretiva e preventiva em maquinário têxtil de alta performance e automação industrial
- Gestão de sistemas de energia e quadros de comando, focando na redução de **downtime em 20%**

PROJETOS RELEVANTES

pipeline-etl-vendas — Pipeline ETL em PySpark

Stack: Python, PySpark, SQL, Parquet, Databricks, pytest

- Pipeline ETL de vendas com arquitetura **Medallion (Bronze/Silver/Gold)**: 27 → 23 registros válidos
- Modelo estrela (`dim_cliente`, `dim_produto`, `fato_vendas`) e **quality gate** que bloqueia a publicação do Gold
- 10 queries SQL (window functions, CTEs, subqueries) validadas no Databricks Community Edition, com reconciliação Gold × Silver
- Inclui **11 testes automatizados** e documentação completa de arquitetura
- github.com/renatoapdl/pipeline-etl-vendas

case-tratamento-input — Qualidade de Dados (Databricks SQL)

Stack: Databricks SQL, Data Quality

- Case com **13 regras de negócio em uma única consulta** (bronze ao ouro) sobre 40 registros sujos
- Sentinelas: CEP `00000-000`, CPF `000.000.000-00`, datas `1900-00-00` (decisão de tipo documentada)
- Normalização de telefone `(XX) AAAA-BBBB`, país `Brasil` canônico (mapa de typos), estado com coluna de nome completo (27 UFs + NULL)
- **Auditoria coluna a coluna** via derived table (19 `InvalidState` e 18 `InvalidCountry`)
- github.com/renatoapdl/case-tratamento-input

clima-eusebio — Dados em Tempo Real

Stack: Python, API wttr.in

- Aplicação desktop que consome API REST, processa dados JSON e atualiza informações a cada 5 minutos
- Demonstra consumo de APIs e manipulação de dados em tempo real
- github.com/renatoapdl/clima-eusebio

fgo-data-update — Automação de Dados NASA

Stack: Python, Automação de Dados

- Automação da atualização de dados de discos VLBI do Rádio Observatório Espacial do Nordeste
- Integração de coleta de dados a processos críticos de radioastronomia
- github.com/renatoapdl/fgo-data-update

COMPETÊNCIAS E QUALIFICAÇÕES

Engenharia de Dados: ETL e Data Pipelines; PySpark (Spark DataFrames, colunas, agregações, leitura/escrita Parquet); Data Quality, Data Validation, Data Cleansing e quality gate com bloqueio de publicação; Medallion (bronze/prata/ouro), modelagem dimensional (Data Modeling) e modelo estrela; Pandas, Jupyter Notebook

SQL: Consultas, JOINs, agregações; Window functions (ROW_NUMBER, RANK, LAG, SUM OVER), CTEs e subqueries; Modelagem estrela (dimensões + fato)

Ferramentas de Dados: Databricks e Databricks SQL; Spark SQL, Parquet, pytest; Grafana (dashboards de performance operacional); Git/GitHub, APIs REST

Programação: Python (intermediário), Git/GitHub

Engenharia & Manutenção (base): Gestão de Ativos; Confiabilidade, KPIs/SLAs/OEE; Manutenção Preditiva (PCM) e Planejamento (PCP)

Infraestrutura & IoT: Telemetria, IoT; Automação Industrial 4.0; Redes (CAT 5/6, Cabeamento Estruturado)

Idiomas: Português: Nativo; **Inglês:** Avançado - C1 (reading/writing) | Intermediário - B2 (speaking/listening)

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Engenharia Elétrica e Eletrônica — UNINTER

Técnico em Eletrotécnica — CEPEP

CERTIFICAÇÕES

- Técnico em Eletrotécnica — CEPEP (2010-2011)
- Cybersecurity and Privacy Awareness Training — NASA (2026)

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- Airflow 101 Learning Path (Airflow 3) — Astronomer Academy (2026)
- Santander Open Academy — Dados com Python e IA (DIO) — em andamento — 2026